(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211449691 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201921873774.X
(22)申请日 2019.11.01
(73)专利权人 博朗普特工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区通园路209号4号楼4楼
(72)发明人 田春明
(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367
代理人 闵东
(51)Int.Cl.
F16K 1/32(2006.01)
F16K 1/36(2006.01)
F16K 1/42(2006.01)
F16K 1/48(2006.01)
F16K 17/20(2006.01)

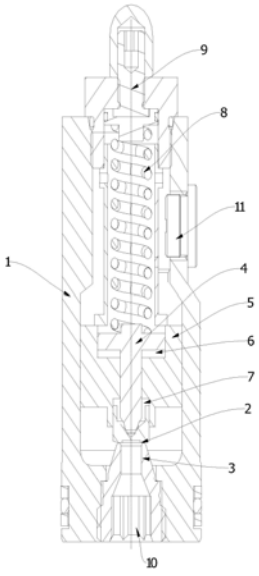
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高稳定稳压阀

(57)摘要

本实用新型公开了一种高稳定稳压阀,涉及一种液压控制阀领域,包括阀体,阀体的内部设置有平板阀芯和与平板阀芯配合使用的圆弧阀座,平板阀芯远离圆弧阀座一端的内部设置成圆弧面,阀体内部设置有与平板阀芯圆弧面接触用于带动平板阀芯上下移动的阻尼阀杆,阻尼阀杆靠近平板阀芯圆弧面的一端设置成球面,平板阀芯的圆弧面与阻尼阀杆的球面接触,阀体内部位于阻尼阀杆的外表面套设有给阻尼阀杆导向的阀杆导套,阀杆导套与阻尼阀杆之间设置有第一阻尼孔,阀杆导套与平板阀芯之间设置有第二阻尼孔,阀体内部位于阻尼阀杆远离平板阀芯一端设置有弹簧,阀体内部位于弹簧远离阻尼阀杆的一端设置有用于调节稳压阀的调节机构,还包括进水口和出水口。



CN 211449691 U

1.一种高稳定稳压阀，包括阀体(1)，其特征在于：所述阀体(1)的内部设置有平板阀芯(2)和与平板阀芯(2)配合使用的圆弧阀座(3)，所述平板阀芯(2)远离圆弧阀座(3)一端的内部设置成圆弧面，所述阀体(1)内部设置有与平板阀芯(2)圆弧面接触用于带动平板阀芯(2)上下移动的阻尼阀杆(4)，所述阻尼阀杆(4)靠近平板阀芯(2)圆弧面的一端设置成球形面，所述平板阀芯(2)的圆弧面与阻尼阀杆(4)的球形面接触，所述阀体(1)内部位于阻尼阀杆(4)的外表面套设有给阻尼阀杆(4)导向的阀杆导套(5)，所述阀杆导套(5)与阻尼阀杆(4)之间设置有第一阻尼孔(6)，所述阀杆导套(5)与平板阀芯(2)之间设置有第二阻尼孔(7)，所述阀体(1)内部位于阻尼阀杆(4)远离平板阀芯(2)一端设置有弹簧(8)，所述阀体(1)内部位于弹簧(8)远离阻尼阀杆(4)的一端设置有用于调节稳压阀的调节机构(9)，还包括设置在圆弧阀座(3)内部用于进水的进水口(10)和设置在阀体(1)内位于弹簧(8)一侧用于出水的出水口(11)。

2.如权利要求1所述的一种高稳定稳压阀，其特征在于：所述圆弧阀座(3)与平板阀芯(2)接触的一端设置成圆弧形，所述圆弧阀座(3)设置成锥形，所述圆弧阀座(3)包括圆弧阀座(3)上部和圆弧阀座(3)下部，所述圆弧阀座(3)上部的宽度小于圆弧阀座(3)下部的宽度。

3.如权利要求1所述的一种高稳定稳压阀，其特征在于：所述阻尼阀杆(4)经过DLC处理。

4.如权利要求1所述的一种高稳定稳压阀，其特征在于：所述平板阀芯(2)经过渗氮处理。

5.如权利要求1所述的一种高稳定稳压阀，其特征在于：所述阀杆导套(5)采用PEEK加碳纤维增强型塑料材质做成。

一种高稳定稳压阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液压控制阀领域，特别涉及一种高稳定稳压阀。

背景技术

[0002] 稳压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力在设定的范围内，保护其后的生活生产器具，现有社会中的稳压阀调节不够稳定，且现有社会中的稳压阀多采用锥形阀芯，惯性比较大响应时间比较长，阀芯导杆与导向套多采用金属材质会产生电化学腐蚀，导杆与导套之间需要的润滑水膜很难形成，长时间会磨损失效、阀芯磨损比较严重。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种性能稳定、稳压精度高、响应时间短、耐磨性更高的高稳定稳压阀。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种高稳定稳压阀，包括阀体，所述阀体的内部设置有平板阀芯和与平板阀芯配合使用的圆弧阀座，所述平板阀芯远离圆弧阀座一端的内部设置成圆弧面，所述阀体内部设置有与平板阀芯圆弧面接触用于带动平板阀芯上下移动的阻尼阀杆，所述阻尼阀杆靠近平板阀芯圆弧面的一端设置成球面，所述平板阀芯的圆弧面与阻尼阀杆的球面接触，所述阀体内部位于阻尼阀杆的外表面套设有给阻尼阀杆导向的阀杆导套，所述阀杆导套与阻尼阀杆之间设置有第一阻尼孔，所述阀杆导套与平板阀芯之间设置有第二阻尼孔，所述阀体内部位于阻尼阀杆远离平板阀芯一端设置有弹簧，所述阀体内部位于弹簧远离阻尼阀杆的一端设置有用于调节稳压阀的调节机构，还包括设置在圆弧阀座内部用于进水的进水口和设置在阀体内位于弹簧一侧用于出水的出水口，所述阀芯采用平板阀芯具有质量轻响应快的有点，所述平板阀芯的圆弧面与阻尼阀杆的球面接触有利于自动调节平衡位置，使得平面阀芯与阻尼阀杆之间始终保持接触，保证稳压阀关闭时的密封性能，使得稳压精度比较高，所述阻尼阀杆用于带动平板阀芯在阀体内上下移动，所述阀杆导套用于给阻尼阀杆导向，所述第一阻尼孔和第二阻尼孔用于增大平板阀芯的运动阻尼，提高稳压阀的工作稳定性，所述调节机构用于调节稳压阀。

[0005] 进一步的是：所述圆弧阀座与平板阀芯接触的一端设置成圆弧形，所述圆弧阀座设置成锥形，所述圆弧阀座包括圆弧阀座上部和圆弧阀座下部，所述圆弧阀座上部的宽度小于圆弧阀座下部的宽度，所述圆弧阀座与平板阀芯接触的一端设置成圆弧形，提高了稳压阀的抗气蚀和抗拉丝侵蚀能力，提高了耐磨性。

[0006] 进一步的是：所述阻尼阀杆经过DLC处理，降低摩擦因数，提高了耐磨性。

[0007] 进一步的是：所述平板阀芯经过渗氮处理，提高了耐磨性。

[0008] 进一步的是：所述阀杆导套采用PEEK加碳纤维增强型塑料材质做成，使得阀芯导套具有自润滑性，减少与阻尼阀杆之间的磨损，延长其使用寿命。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型性能稳定、稳压精度高、响应时间短、耐磨性高,所述平板阀芯的圆弧面与阻尼阀杆的球面接触有利于自动调节平衡位置,使得平面阀芯与阻尼阀杆之间始终保持接触,保证稳压阀关闭时的密封性能,使得稳压精度比较高,所述圆弧阀座与平板阀芯接触的一端设置成圆弧形,提高了稳压阀的抗气蚀和抗拉丝侵蚀能力,提高了耐磨性,所述阻尼阀杆经过DLC处理,降低摩擦因数,提高了耐磨性,所述平板阀芯经过渗氮处理,提高了耐磨性,所述阀杆导套采用PEEK加碳纤维增强型塑料材质做成,使得阀芯导套具有自润滑性,减少与阻尼阀杆之间的磨损,延长其使用寿命。

附图说明

[0010] 图1为一种高稳定稳压阀的结构示意图;

[0011] 图中标记为:1、阀体;2、平板阀芯;3、圆弧阀座;4、阻尼阀杆;5、阀杆导套;6、第一阻尼孔;7、第二阻尼孔;8、弹簧;9、调节机构;10、进水口;11、出水口。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0013] 如图1所示的一种高稳定的稳压阀,包括阀体1,所述阀体1的内部设置有平板阀芯2和与平板阀芯2配合使用的圆弧阀座3,所述平板阀芯2远离圆弧阀座3一端的内部设置成圆弧面,所述阀体1内部设置有与平板阀芯2圆弧面接触用于带动平板阀芯2上下移动的阻尼阀杆4,所述阻尼阀杆4靠近平板阀芯2圆弧面的一端设置成球面,所述平板阀芯2的圆弧面与阻尼阀杆4的球面接触,所述阀体1内部位于阻尼阀杆4的外表面套设有给阻尼阀杆4导向的阀杆导套5,所述阀杆导套5与阻尼阀杆4之间设置有第一阻尼孔6,所述阀杆导套5与平板阀芯2之间设置有第二阻尼孔7,所述阀体1内部位于阻尼阀杆4远离平板阀芯2一端设置有弹簧8,所述阀体1内部位于弹簧8远离阻尼阀杆4的一端设置有用于调节稳压阀的调节机构9,还包括设置在圆弧阀座3内部用于进水的进水口10和设置在阀体1内位于弹簧8一侧用于出水的出水口11,所述阀芯采用平板阀芯2具有质量轻响应快的有点,所述平板阀芯2的圆弧面与阻尼阀杆4的球面接触有利于自动调节平衡位置,使得平面阀芯2与阻尼阀杆4之间始终保持接触,保证稳压阀关闭时的密封性能,使得稳压精度比较高,所述阻尼阀杆4用于带动平板阀芯2在阀体1内上下移动,所述阀杆导套5用于给阻尼阀杆4导向,所述第一阻尼孔6和第二阻尼孔7用于增大平板阀芯2的运动阻尼,提高稳压阀的工作稳定性,所述调节机构9用于调节稳压阀。

[0014] 在上述基础上,所述圆弧阀座3与平板阀芯2接触的一端设置成圆弧形,所述圆弧阀座3设置成锥形,所述圆弧阀座3包括圆弧阀座3上部和圆弧阀座3下部,所述圆弧阀座3上部的宽度小于圆弧阀座3下部的宽度,所述圆弧阀座3与平板阀芯2接触的一端设置成圆弧形,提高了稳压阀的抗气蚀和抗拉丝侵蚀能力,提高了耐磨性。

[0015] 在上述基础上,所述阻尼阀杆4经过DLC处理,降低摩擦因数,提高了耐磨性。

[0016] 在上述基础上,所述平板阀芯2经过渗氮处理,提高了耐磨性。

[0017] 在上述基础上,所述阀杆导套5采用PEEK加碳纤维增强型塑料材质做成,使得阀芯导套5具有自润滑性,减少与阻尼阀杆4之间的磨损,延长其使用寿命。

[0018] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一

步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

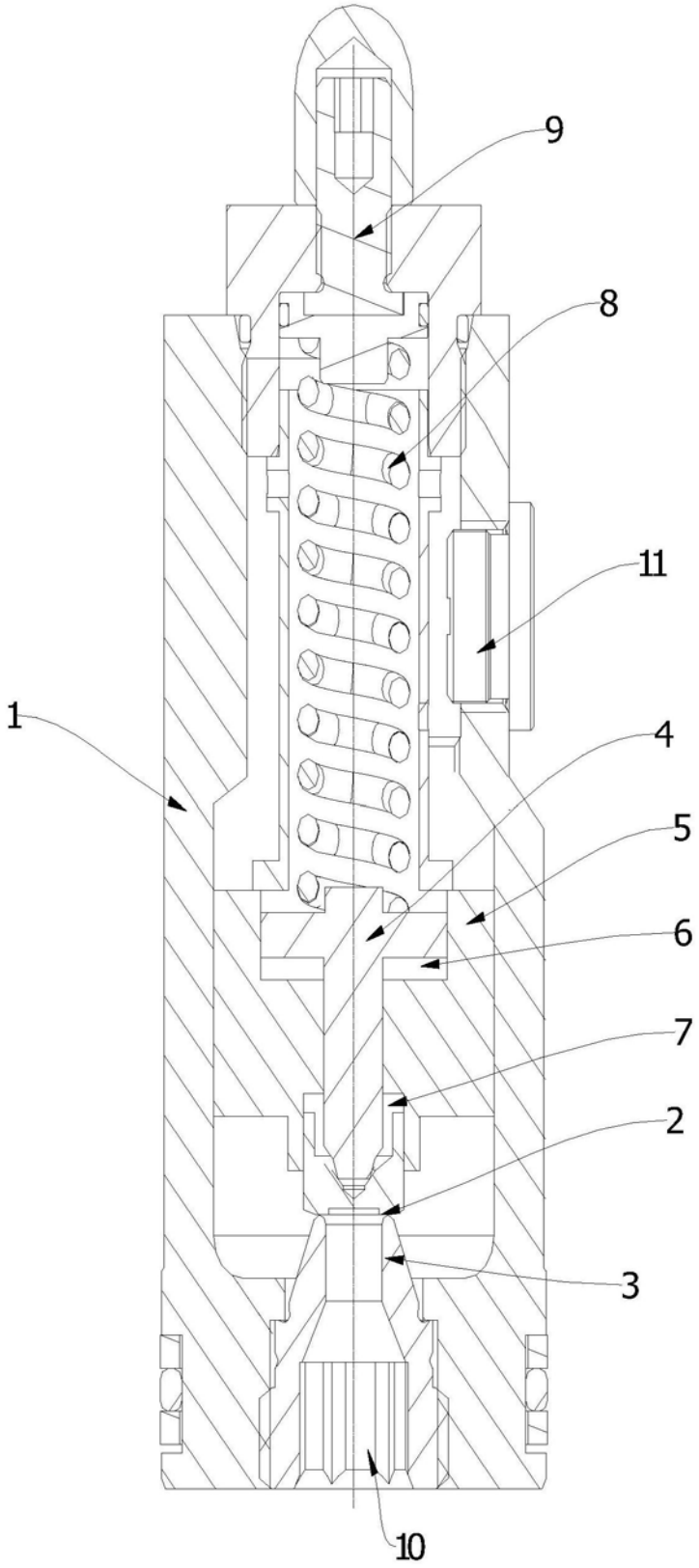


图1